

1 Loi de probabilité

Définition Expérience aléatoire et univers

Une expérience aléatoire est une expérience dont les issues sont connues sans que l'on puisse déterminer laquelle sera réalisée.

L'univers associé à une expérience aléatoire est l'ensemble de ses issues.

Comment lit-on ?

- L'univers se note souvent Ω qui se lit « oméga ».

Exemple

On lance une pièce de monnaie et on regarde de quel côté elle tombe.

Les résultats sont *Pile* et *Face*. Pour cette expérience aléatoire, l'univers est $\Omega = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$.

Définition Loi (ou distribution) de probabilité

Donner une loi de probabilité (ou distribution de probabilité) associée à une expérience aléatoire, c'est en donner toutes les issues et attribuer une probabilité (un nombre compris entre 0 et 1)

à chacune d'elles de sorte que la somme des probabilités des issues soit égale à 1.

On peut présenter les résultats sous la forme d'un tableau.

Exemples

- On lance un dé cubique bien équilibré, ayant trois faces rouges, deux faces bleues et une face verte, et on s'intéresse à la couleur obtenue. On a alors :

Issue	Vert	Bleu	Rouge
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

On peut vérifier que : $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$

- Une étude du chauffage des ménages français montre que 39 % d'entre eux se chauffent au gaz, 35 % à l'électricité, 12 % au fioul, 5 % au bois et 9 % utilisent d'autres énergies.

On choisit au hasard un ménage français et on note son type de chauffage.

Cette expérience aléatoire peut être modélisée à l'aide de la loi de probabilité suivante.

Issue	Gaz	Électricité	Fioul	Bois	Autres
Probabilité	0,39	0,35	0,12	0,05	0,09

On a bien :

$$0,39 + 0,35 + 0,12 + 0,05 + 0,09 = 1$$

Définition Loi équirépartie

Une loi est dite équirépartie lorsque chaque issue a la même probabilité de se réaliser, qui est alors :

$$\frac{1}{\text{nombre total d'issues}} = \frac{1}{n}$$

Exemple

Lors d'un lancer d'un dé cubique équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6, aucune des faces n'est favorisée, donc chacune des 6 faces a autant de chances qu'une autre d'être obtenue.

Chaque issue $\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$ a donc une probabilité d'apparition de $\frac{1}{6}$.

► **Remarque** On dit aussi qu'on est dans une situation d'équiprobabilité.

Méthode

1 Modéliser une expérience aléatoire

Énoncé

1. Un sac opaque contient 10 jetons marqués d'une lettre, indiscernables au toucher : 5 jetons portent la lettre A, 3 jetons portent la lettre B et 2 jetons portent la lettre C. On tire au hasard un jeton du sac et on observe la lettre obtenue. Quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire ?
2. L'association sportive du collège a clôturé ses inscriptions pour l'année scolaire. $\frac{3}{8}$ des élèves se sont inscrits au basket, $\frac{1}{4}$ à l'athlétisme, $\frac{1}{8}$ au badminton, et le reste au tennis de table. On choisit au hasard un élève inscrit à l'association sportive et on note le sport qu'il a choisi. Quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire ?
3. Dans une classe de 25 élèves un professeur interroge au hasard un élève. Quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire ?

Solution

1. De la phrase : « On tire au hasard un jeton du sac et on observe la lettre obtenue » on déduit que les issues sont les lettres A, B, C. **1**
Le sac est opaque et les jetons sont indiscernables au toucher, on peut donc dire que chaque jeton a la même « chance » d'être obtenu. La probabilité d'obtenir telle ou telle lettre ne dépend donc que du nombre de jetons marqués de la lettre correspondante. **2**
La loi de probabilité est donc la suivante.

Issue	A	B	C
Probabilité	$\frac{5}{10} = 0,5$	$\frac{3}{10} = 0,3$	$\frac{2}{10} = 0,2$

3

2. Les issues sont les 4 sports proposés : basket, athlétisme, badminton, tennis de table. **1**
On connaît la fréquence de trois d'entre eux, donc on connaît la probabilité que l'élève pratique chacun d'entre eux.
On peut donc calculer la probabilité du quatrième. On a : $1 - \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ **2**

Issue	Basket	Athlétisme	Badminton	Tennis de table
Probabilité	$\frac{3}{8} = 0,375$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{1}{8} = 0,125$	$\frac{1}{4} = 0,25$

3

3. Il s'agit d'une situation d'équiprobabilité **2** où chacun des 25 élèves de la classe est une issue **1**
qui a la même probabilité de se réaliser : $\frac{1}{25}$ **3**

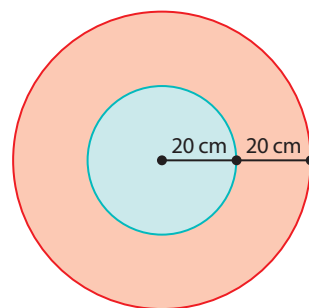
Conseils & Méthodes

- 1 Identifier les issues à partir des indications de l'énoncé décrivant l'expérience aléatoire.
- 2 En analysant l'expérience aléatoire, on peut déterminer les probabilités de chaque issue.
- 3 On en déduit les probabilités de chaque issue (on peut vérifier que la somme des probabilités est égale à 1).

À vous de jouer !

- 1 On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes et on observe sa « couleur » (pique, cœur, carreau, trèfle). Quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire ?
- 2 Une étude indique que 6,7 % des résidences principales en France ont une bonne isolation thermique (catégorie A-B), 16,7 % sont très mal isolées (catégories F-G), les autres ont une isolation moyenne (C-D-E). On s'intéresse à l'isolation thermique d'une habitation française choisie au hasard. Quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire ?

- 3 Mona lance une fléchette sur la cible ci-contre de rayon 40 cm. Elle note alors la couleur dans laquelle la fléchette s'est plantée. Proposer une loi de probabilité qui permettrait de modéliser le résultat de cette expérience aléatoire.



→ Exercices 61 à 74 p. 360

2 Notion d'événement

Définition Événement

Un événement est un sous-ensemble de l'univers.
Il peut s'écrire comme un ensemble d'issues ou être décrit à l'aide d'une phrase.

Exemple

On lance un dé cubique équilibré et on observe le résultat. Alors l'univers associé est $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$.

L'événement A : « Obtenir un nombre pair » est $A = \{2 ; 4 ; 6\}$.

► **Remarque** Si une issue appartient à un événement, on dit qu'elle réalise cet événement.

Définition Probabilité d'un événement

La probabilité d'un événement A est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

Remarques

- Un événement **impossible** est un événement qui ne se réalise jamais : **sa probabilité vaut 0**.
- Un événement **certain** est un événement qui est sûr de se réaliser : **sa probabilité vaut 1**.

Exemple

Une étude menée sur la répartition des groupes sanguins en France donne les résultats suivants.

- 45 % de la population est du groupe A,
- 9 % du groupe B,
- 4 % du groupe AB,
- 42 % du groupe O.

On choisit au hasard une personne en France et on note son groupe sanguin.

Cette expérience aléatoire peut être modélisée à l'aide du tableau des fréquences suivant.

Issue	A	B	AB	O
Probabilité	0,45	0,09	0,04	0,42

La probabilité qu'une personne en France ait un groupe sanguin différent de A est égale à :
 $0,09 + 0,04 + 0,42 = 0,55$.

Propriété Cas d'équiprobabilité

Dans une situation d'**équiprobabilité**, où il y a n issues, la probabilité d'un événement A réalisé par k issues est : $p(A) = \frac{\text{nombre d'issues qui réalisent A}}{\text{nombre total d'issues}} = \frac{k}{n}$.

Exemple

Dans le cas du lancer d'un dé cubique équilibré à 6 faces, la loi peut se modéliser par une loi équirépartie sur l'ensemble $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$.

Le nombre total d'issues est $n = 6$.

L'événement A : « Obtenir un nombre pair. » s'écrit $A = \{2 ; 4 ; 6\}$.

Le nombre d'issues qui réalisent l'événement A est $k = 3$.

La probabilité de l'événement A est donc : $p(A) = \frac{3}{6} = 0,5$.

Méthode

2 Probabilité d'un événement dans le cas général

Énoncé

On a étudié le moyen de transport utilisé par des élèves pour venir au lycée. On choisit au hasard un élève au lycée et on s'intéresse à son moyen de transport.

Un sondage réalisé en début d'année a permis de définir la loi de probabilité ci-contre.

Déterminer la probabilité que l'élève soit venu en transport motorisé.

Moyen de transport	Vélo	Marche	Bus	Voiture	Tram
Probabilité	0,05	0,55	0,15	0,2	0,05

Solution

Les véhicules motorisés sont le bus, la voiture et le tram. **1**

Cette probabilité vaut $0,15 + 0,2 + 0,05 = 0,4$. **2**

Conseils & Méthodes

- On identifie les issues qui réalisent l'événement.
- On additionne leurs probabilités.

À vous de jouer !

4 Loane possède un dé pipé. Le tableau suivant donne la probabilité d'apparition de chaque face. On lance le dé.

Résultat	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1

Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre impair.

5 Lorsque Killian démarre sa voiture, le levier de vitesse peut être dans les états suivants.

État	Marche arrière	Point mort	Première
Probabilité	0,35	0,45	0,2

Déterminer la probabilité qu'une vitesse soit enclenchée.

→ Exercices 75 à 81 p. 361

Méthode

3 Probabilité d'un événement dans le cas d'une loi équirépartie

Énoncé

Inès a, dans son placard, une bouteille de jus d'orange, une bouteille de jus d'ananas, une bouteille de jus de citron, une bouteille de jus de raisin et une bouteille de jus de pomme. Elle choisit une bouteille au hasard.

Quelle est la probabilité que ce soit du jus d'agrumes ?

Solution

Cette expérience aléatoire peut être modélisée par la loi équirépartie pour chaque bouteille de jus de fruits. **1**

Le nombre total de bouteilles est 5, et le nombre de bouteilles de jus d'agrumes est 2 (orange et citron). **2**

La probabilité est donc égale à $\frac{2}{5} = 0,4$. **3**



Conseils & Méthodes

- Repérer la loi équirépartie.
- Identifier les issues qui réalisent l'événement et leur nombre.
- Appliquer la formule du cours.

À vous de jouer !

6 Un club de foot possède 23 maillots identiques numérotés de 1 à 23.

Alban arrive en premier au club et choisit au hasard un maillot.

Quelle est la probabilité qu'il ait un numéro compris entre 7 et 11 ?

7 On choisit une lettre de l'alphabet au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une voyelle ?

8 On tire au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir un as ?

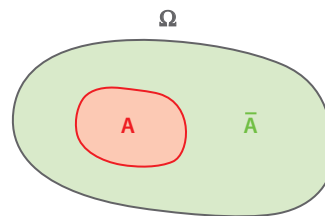
→ Exercices 82 à 89 p. 362

3 Opérations sur les événements

Définition Événement contraire

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω .

Soit A un événement. L'événement contraire de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A , autrement dit $\bar{A}$ est réalisé par les issues de Ω qui ne sont pas dans A .



Propriété Probabilité de l'événement contraire

Soit A un événement, on a $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

Comment lit-on ?

- $\bar{A}$ se lit « A barre ».

Exemple

Dans le cas du lancer de dé à 6 faces, le contraire de l'événement A : « Obtenir un nombre pair. » est $\bar{A}$: « Obtenir un nombre impair. ».
On a donc $p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Définition Union et intersection de deux événements

Soit A et B deux événements :

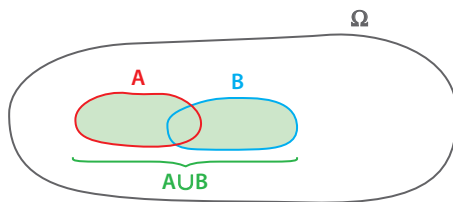
- l'événement $A \cup B$ est la **réunion de A et de B** : c'est l'ensemble des issues qui réalisent A ou B (ou les deux à la fois).
- l'événement $A \cap B$ est l'**intersection de A et de B** : c'est l'ensemble des issues qui réalisent A et B .

Comment lit-on ?

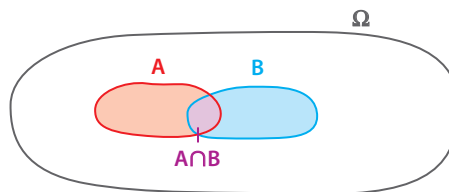
- $A \cap B$ se lit : « A inter B ».
- $A \cup B$ se lit : « A union B ».

► **Remarque** Le diagramme de Venn permet de représenter les différents événements.

- La réunion de A et de B .



- L'intersection de A et de B .



► **Exemple** On lance un dé à 6 faces et on considère les événements A : « Obtenir un nombre pair » et B : « Obtenir un multiple de 3 ». $A = \{2 ; 4 ; 6\}$ et $B = \{3 ; 6\}$. Alors $A \cap B = \{6\}$ et $A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 6\}$.

Propriété Relation entre union et intersection

On a $p(A) + p(B) = p(A \cup B) + p(A \cap B)$. En particulier, $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Exemple

Dans l'exemple précédent, on a : $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $p(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

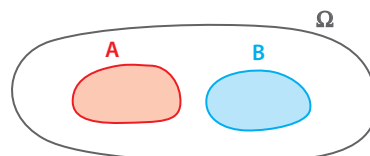
$$p(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

On a alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

Remarque

On dit que A et B sont des événements **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

On a alors, **dans ce cas seulement**, $p(A \cap B) = 0$ et $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.



Méthode

4

Opérations sur les événements et calcul de probabilités

Énoncé

Zoé a dans sa garde-robe différents vêtements qui se répartissent suivant le tableau ci-contre. Elle choisit au hasard un vêtement.

On considère les événements :

- A : « Le vêtement choisi est un pantalon. »
- B : « Le vêtement choisi est blanc. »

1. Déterminer $p(A)$ et $p(B)$.
2. Exprimer par une phrase l'événement $\bar{A}$, puis déterminer $p(\bar{A})$.
3. Exprimer par une phrase l'événement $A \cap B$, puis déterminer $p(A \cap B)$.
4. Exprimer par une phrase l'événement $A \cup B$, puis déterminer $p(A \cup B)$.

	T-shirts	Pantalons	Total
Noir	4	3	7
Blanc	5	1	6
Couleur	9	3	12
Total	18	7	25



Solution

1. On est dans une situation d'équiprobabilité sur chacun des vêtements.

$$\text{Donc } p(A) = \frac{7}{25} = 0,28 \text{ et } p(B) = \frac{6}{25} = 0,24.$$

2. $\bar{A}$: « Le vêtement choisi n'est pas un pantalon. » donc $p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,28 = 0,72$.

On peut dire aussi $\bar{A}$: « Le vêtement choisi est un T-shirt » donc $p(\bar{A}) = \frac{18}{25} = 0,72$.

3. $A \cap B$: « Le vêtement choisi est un pantalon blanc. » donc $p(A \cap B) = \frac{1}{25} = 0,04$. ①

4. $A \cup B$: « Le vêtement choisi est un pantalon ou est blanc », donc $p(A \cup B) = \frac{3+1+3+5}{25} = \frac{12}{25} = 0,48$. ②

On peut aussi utiliser la formule : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,28 + 0,24 - 0,04 = 0,48$

Conseils & Méthodes

- ① Deux conditions doivent être réalisées : il s'agit d'une intersection. On regarde dans le tableau : une seule case correspond à cette intersection, puis on calcule la probabilité correspondante en divisant ce nombre par le nombre total d'issues.
- ② Une condition **ou** une autre doit être réalisée : il s'agit d'une réunion. On regarde dans le tableau : quatre cases correspondent à cette réunion. On calcule la probabilité correspondante en additionnant ces nombres et en divisant par le nombre total d'issues.

À vous de jouer !

- 9 Un vendeur ambulant vend des fleurs rouges et jaunes de deux sortes.

Il dispose de 15 roses rouges et 12 jaunes ainsi que de 20 tulipes rouges et 22 jaunes. Il propose une fleur au hasard à un client.

On considère les événements suivants.

- J : « La fleur proposée est jaune. »
- T : « La fleur proposée est une tulipe. »

1. Déterminer la probabilité :

- a) de J.
- b) de T.
- c) de $\bar{J}$.
- d) de $\bar{T}$.

2. Décrire les événements $T \cap J$ et $T \cup J$, puis déterminer leur probabilité.

- 10 Dans un club de danse, chaque adhérent pratique une danse. La répartition des danses pratiquées est donnée dans le tableau suivant.

	Rock	Tango	Swing	Valse
Femme	21	13	26	25
Homme	35	15	17	28

On choisit au hasard une personne dans le club de danse. On considère les événements suivants

- F : « La personne est une femme. »
- R : « La personne danse le rock. »
- S : « La personne danse le swing. »

1. Déterminer la probabilité de F, de S, de $\bar{F}$ et de $\bar{R}$.

2. Définir à l'aide d'une phrase les événements $F \cap S$ et $F \cup S$, puis déterminer leur probabilité.

➔ Exercices 95 à 106 p. 363

Méthode

5 Utiliser un tableau à double entrée pour dénombrer

Énoncé

On lance un dé vert et un dé rouge parfaitement équilibrés et numérotés de 1 à 6. On regarde les nombres indiqués par les dés.

Quelle est la probabilité que la somme soit égale à 7 ?

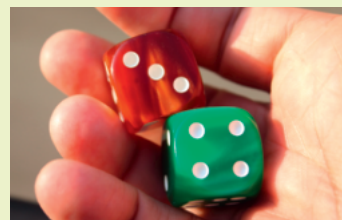
Solution

On peut étudier les résultats de cette expérience aléatoire à l'aide du tableau 1 :

Dé rouge \ Dé vert	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

On constate qu'il y a six tirages différents pour lesquels la somme des deux nombres est égale à 7. 2

Comme il s'agit d'une situation d'équiprobabilité alors la probabilité que la somme soit égale à 7 est égale à $\frac{6}{36}$ c'est-à-dire $\frac{1}{6}$.



Conseils & Méthodes

- 1 Comme il y a deux dés, un tableau à double entrée est possible. Chacune des 36 cases de ce tableau représente un tirage de l'expérience aléatoire, par exemple la case au chiffre 7 orange représente le tirage où le dé rouge donne 6 et le dé vert donne 1. Comme les deux dés sont équilibrés ces 36 tirages sont équiprobables.
- 2 On inscrit le critère utilisé, ici la somme des résultats, dans chaque case équiprobable.
- 3 On compte les cases, donc les tirages, réalisant l'événement : la probabilité cherchée est : nombre de cases vérifiant le critère/nombre total de cases.

À vous de jouer !

11 On tourne deux fois de suite la roue ci-contre.

On note les deux nombres sur lesquels la roue s'est successivement arrêtée. En les multipliant on obtient, en euros :

- la somme gagnée si le résultat est positif.
- la somme perdue si le résultat est négatif.

Quelle est la probabilité de gagner plus de 2 euros ?



12 Une urne contient deux boules blanches respectivement numérotées 1 et 2, une boule jaune numérotée 1 et une boule rouge numérotée 2.

Une deuxième urne contient quatre boules similaires à la première urne et une boule supplémentaire de couleur noire numérotée 1.

On extrait une boule de la première urne et une boule de la deuxième urne.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules portant le même numéro ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules de couleur différentes ?

13 Anna dispose de cinq récipients alimentaires différents A, B, C, D et E ainsi que de six couvercles. Deux de ces couvercles sont compatibles avec A ou B, trois sont compatibles avec C ou D, et le dernier ne convient que pour le récipient E. Anna choisit au hasard un récipient et un couvercle dans son placard. Quelle est la probabilité qu'ils soient compatibles ?

14 Dans sa trousse Lina a trois stylos bille, un crayon et un feutre et Iris a, dans la sienne, deux stylos bille, deux crayons et deux feutres. Elles sortent au hasard et simultanément un objet de leur trousse. Quelle est la probabilité qu'elles sortent le même type d'objet ?



Méthode
6

Utiliser un arbre pour dénombrer

Énoncé

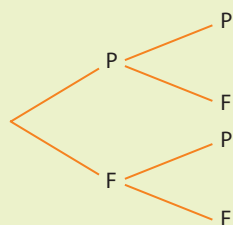
On lance deux fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée en notant à chaque fois la face obtenue. On considère l'événement A : « Obtenir la même face lors des deux lancers. ». Quelle est la probabilité de A ?

Solution

On peut utiliser un arbre pour représenter la situation **1**. Chaque branche donne un tirage différent et, la pièce étant équilibrée, les probabilités associées à chaque branche sont identiques donc l'univers est : {PP ; PF ; FP ; FF} et la loi est équirépartie. **2**

Or, deux issues réalisent l'événement A : les issues PP et FF.

Donc $p(A) = \frac{2}{4} = 0,5$. **3**



VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-39



Conseils & Méthodes

- 1** Lors d'expériences aléatoires successives, un arbre de dénombrement permet d'explorer toutes les possibilités.
- 2** On établit ensuite l'univers de l'expérience aléatoire, puis la loi de probabilité sur cet univers.
- 3** La probabilité d'un événement se calcule alors selon la loi de probabilité établie.

À vous de jouer !

15 Une urne contient trois boules numérotées de 1 à 3. On tire successivement deux boules, sans remise, en notant leur numéro dans l'ordre d'apparition. On considère l'événement B : « Le numéro de la deuxième boule tirée est supérieur au numéro de la première ». Déterminer $p(B)$.

16 Un couple souhaite fonder une famille de quatre enfants. Considérant que la probabilité d'avoir un garçon ou une fille et la même, quelle est la probabilité qu'ils aient au moins une fille ?

→ Exercices 111 à 118 p. 365

Méthode
7

Utiliser un diagramme de Venn

Énoncé

Dans une classe de 36 élèves de Seconde, 20 élèves pratiquent un sport, 9 élèves font une activité artistique, et 3 élèves font les deux. On choisit au hasard un élève de cette classe. Soit les événements suivants :

• S : « L'élève choisi fait du sport ».

• A : « L'élève choisi fait une activité artistique ».

- 1.** Représenter la situation à l'aide d'un diagramme de Venn.
- 2.** Déterminer $p(A)$, $p(S)$, $p(A \cap S)$ et $p(A \cup S)$.
- 3.** Déterminer la probabilité que l'élève ne fasse ni de sport ni d'activité artistique.

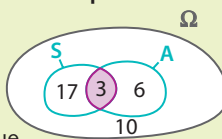
Solution

1. Après avoir placé les 3 élèves dans l'intersection de A et S, on en déduit qu'il reste 17 élèves qui font du sport et 6 qui font une activité artistique.

2. $p(A) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$, $p(S) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$ **1** $p(A \cap S) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

$p(A \cup S) = \frac{17 + 3 + 6}{36} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$ (avec $A \cup S$ représenté en bleu)

3. $p(\overline{A \cup S}) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$ **2**



Conseils & Méthodes

- 1** On commence par dénombrer les issues qui sont dans les deux événements et on procède ensuite par soustraction ($20 - 3 = 17$; $9 - 3 = 6$; $36 - 17 - 3 - 6 = 10$)
- 2** La question posée correspond à l'événement contraire de $A \cup S$; dans le diagramme on remarque qu'il y a 10 élèves qui ne sont pas dans $A \cup S$.

À vous de jouer !

17 Le CDI d'un lycée possède 960 livres dont 168 sont des manuels scolaires, 125 des livres de sciences et 54 sont des manuels scolaires de sciences. Un élève choisit un livre au hasard au CDI. Quelle est la probabilité que ce ne soit ni un livre de sciences ni un manuel scolaire ?

18 Un groupe de randonneurs est constitué de 20 personnes dont 4 n'ont encore jamais marché ni campé, 13 ont déjà marché et 8 ont déjà campé. On choisit au hasard un randonneur. Quelle est la probabilité qu'il ait déjà pratiqué la marche et le camping ?

→ Exercices 119 à 127 p. 366

4 Échantillon et simulation

Définition Échantillon

Lorsque l'on réalise plusieurs fois une même expérience aléatoire de manière indépendante (c'est-à-dire que les différentes réalisations n'ont pas d'influence les unes sur les autres), l'ensemble des résultats obtenus est appelé **échantillon**.

Le nombre de fois où l'expérience est réalisée est appelée **taille** de l'échantillon.

Exemples

- Si l'on lance 10 fois un dé équilibré à 6 faces et qu'on observe le résultat obtenu, on obtient un échantillon de taille 10.
- Si l'on tire au sort 1 000 personnes dans la population française et que l'on observe si la personne est droitière ou non, on obtient un échantillon de taille 1 000.

Propriété Simulation

Soit p un nombre réel compris entre 0 et 1.

On peut **simuler** informatiquement une expérience aléatoire à deux issues x_1 et x_2 de probabilités respectives p et $1 - p$ en générant un nombre réel aléatoire entre 0 et 1 et en considérant que :

- x_1 est réalisée si ce nombre aléatoire est inférieur à p .
- x_2 est réalisée sinon.

● **Démonstration** La répartition des nombres réels entre 0 et 1 est uniforme. Donc la probabilité que le nombre aléatoire obtenu appartienne :

- à l'intervalle $[0 ; p[$ est égale à p .
- à l'intervalle $[1 - p ; 1[$ est égale à $1 - p$.

Ce qui veut dire que la probabilité que la **simulation** donne x_1 est bien p qui est la probabilité que l'**expérience aléatoire** donne x_1 . De même la probabilité que la **simulation** donne x_2 est bien $1 - p$ qui est la probabilité que l'**expérience aléatoire** donne x_2 .

► **Remarque** Pour mettre en œuvre cette propriété, il faut disposer de commandes permettant de générer un nombre aléatoire dans différents langages :

- avec la calculatrice : **NbrAléat**, **Ran#** et **random()** (respectivement pour les calculatrices TI, Casio et Numworks) génèrent un nombre réel aléatoire dans $[0 ; 1[$.
- avec le tableur : **ALEA()** génère un nombre réel aléatoire dans $[0 ; 1[$.
- en langage **Python**  : il faut écrire **import random** en début de programme puis :
 - **random.random()** renvoie un nombre réel aléatoire dans $[0 ; 1[$.
 - **random.randint(a, b)** renvoie un nombre entier aléatoire entre a et b inclus.

Exemple

Dans la population belge, il y a 75 % de francophones, ce qui signifie que la probabilité qu'un habitant de Belgique interrogé au hasard soit francophone est 0,75. On souhaite simuler l'expérience aléatoire consistant à tirer au sort une personne dans la population belge et à regarder si elle est francophone ou non à l'aide d'un tableur. On saisit **=ALEA()** dans une cellule et on considère que :

- la personne est francophone si le nombre obtenu est inférieur à 0,75.
- la personne n'est pas francophone sinon.
- En langage **Python**  on peut simuler un échantillon de 1 000 personnes selon qu'elles sont francophones ou non (voir ci-contre).

```
import random
for i in range(1,1000):
    if random.random() < 0.75:
        print("Francophone")
    else:
        print("Non francophone")
```

Méthode

8 Simuler un échantillon associé à une expérience aléatoire à deux issues

Énoncé

En 2021, 60,6 % des élèves de Première générale ont choisi la Spécialité Mathématiques.

1. Compléter le programme Python ci-contre pour simuler le tirage au sort d'un élève parmi tous les élèves de Première selon qu'il a choisi la Spécialité mathématiques ou non.
2. Écrire un programme Python simulant un échantillon de 100 élèves tirés au sort parmi tous les élèves de Première selon qu'ils ont choisi la Spécialité Mathématiques ou non.
3. Écrire en langage Python une fonction `simul()` renvoyant la fréquence d'élèves de Première ayant choisi la spécialité mathématiques dans un échantillon de 100 élèves.

```
import random
if random.random() < ... :
    print("...")
else
    print("Pas spé maths")
```

Solution

1. La proportion 60,6 % est égale au nombre décimal 0,606. 1
Donc, quand on tire au hasard un élève parmi les élèves de Première, la probabilité qu'il ait choisi la spécialité mathématiques est égale à 0,606.

Pour simuler ce tirage au sort on génère donc un réel aléatoire entre 0 et 1 avec `random.random()` et :

- si le réel obtenu est inférieur à 0,606 alors on considère que l'élève tiré au sort a choisi la Spécialité Mathématiques,
- sinon on considère que l'élève n'a pas choisi la Spécialité Mathématiques.

2. On obtient, par exemple, le programme suivant. 2

```
import random
for i in range(1,101):
    if random.random() < 0.606:
        print("Spé maths")
    else
        print("Pas spé maths")
```

3. On obtient, par exemple, le programme suivant.

```
import random
def simul(1,101):
    effectif = 0
    for i in range(1,101):
        if random.random() < 0.606:
            effectif = effectif+1
    return effectif/100
```

Conseils & Méthodes

- 1 Lorsque l'expérience aléatoire porte sur une population dont le caractère étudié est présent dans une certaine proportion p , on exprime p sous forme décimale ou fractionnaire.
- 2 On répète 100 fois le même tirage au sort, donc on utilise une boucle `for`.
- 3 On crée une variable `effectif`, initialisée à 0, pour compter le nombre d'élèves qui ont choisi la Spécialité Mathématiques.
- 4 Cette variable augmente de 1 à chaque fois que le réel obtenu est inférieur à p car cela correspond à un élève qui a choisi la Spécialité Mathématiques.

À vous de jouer !

- 19 À la naissance en France, 105 garçons voient le jour pour 100 filles. Écrire un programme en langage Python simulant le tirage au sort d'un échantillon de 500 nouveau-nés selon qu'ils sont de sexe féminin ou non et affichant ou renvoyant la fréquence de filles dans l'échantillon.

Python

- 20 Écrire un algorithme en langage naturel, ou une fonction en langage Python simulant le tirage au sort d'un échantillon de 899 résultats d'un lancer de dé à 12 faces, numérotées de 1 à 12, selon que le résultat obtenu est pair ou non, et affichant ou renvoyant le nombre de résultats impairs obtenus.

Python

→ Exercices 128 à 136 p. 366

5 Fluctuation et estimation

Définition Fluctuation d'échantillonnage

Deux échantillons (obtenus par l'expérience ou simulés) de même taille associés à une même expérience aléatoire ne sont, *a priori*, pas identiques : ce phénomène s'appelle la **fluctuation d'échantillonnage**.

Exemple

Si l'on lance dix fois un dé à 6 faces puis que l'on recommence, les résultats des dix premiers lancers ne seront pas identiques aux dix suivants.

Propriété Loi des grands nombres

On considère un échantillon de taille n associé à une expérience aléatoire dont l'une des issues (ou l'un des événements) a pour probabilité p .

Lorsque n est grand, sauf exception, la fréquence observée f de cette issue (ou événement) dans l'échantillon est proche de sa probabilité p .

La plupart du temps, l'écart entre p et f est inférieur ou égal à $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Exemple

On a lancé 1 000 fois un dé à 6 faces et on a obtenu 159 fois le nombre 6. La fréquence observée de 6 est

donc $f = \frac{159}{1000} = 0,159$ ce qui est **assez proche** de la probabilité d'obtenir 6 qui est $p = \frac{1}{6} \approx 0,167$.

L'écart entre p et f est $\frac{1}{6} - 0,159 \approx 0,008$, qui est bien inférieur à $\frac{1}{\sqrt{1000}} \approx 0,032$.

Propriété Estimation

On considère un échantillon de taille n associé à une expérience aléatoire dont l'un des événements a pour probabilité p et où f est la fréquence observée de cet événement dans l'échantillon.

Lorsque n est grand, f et p sont proches donc, si l'on ne connaît pas la valeur de p , on peut considérer que f en constitue une **estimation**.

On utilise généralement plusieurs échantillons de même taille pour réaliser une bonne estimation.

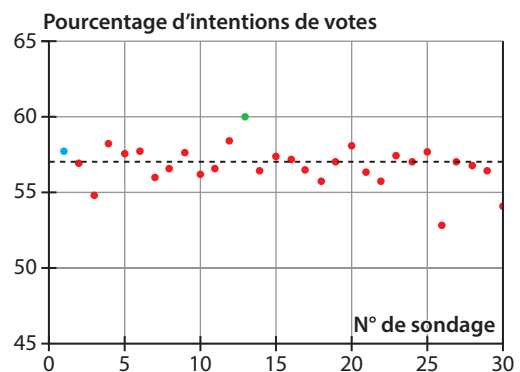
Exemple

On donne ci-contre les pourcentages d'intentions de votes pour une candidate selon 30 sondages portant sur 1 000 personnes réalisés le même jour, c'est-à-dire 30 échantillons de taille 1 000, associés à l'expérience aléatoire consistant à tirer au sort une personne dans la population et à lui demander si elle souhaite voter pour cette candidate ou non.

On constate que, dans le 1^{er} sondage (point bleu) la candidate a environ 58 % d'intention de vote, soit une fréquence observée de 0,58 : on peut penser que la probabilité p qu'une personne vote pour elle est proche de 0,58.

Dans le 13^e sondage (point vert), la fréquence observée est environ 60 % donc on peut penser que

p est proche de 0,60, etc. En observant globalement ce graphique, on peut estimer cette probabilité p à environ 0,57 qui semble correspondre « au milieu » (voir la droite en pointillés noirs) du nuage de points (mais cela reste une estimation !).



Méthode

9 Estimer une proportion ou une probabilité

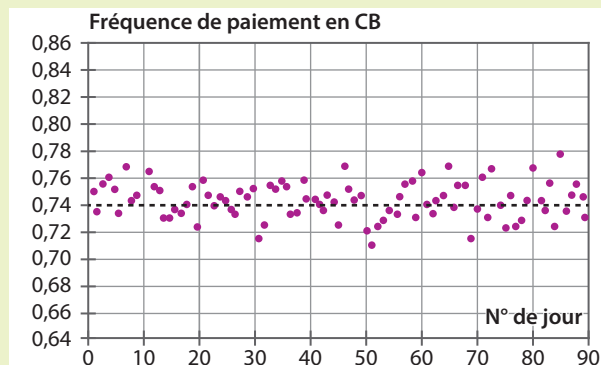
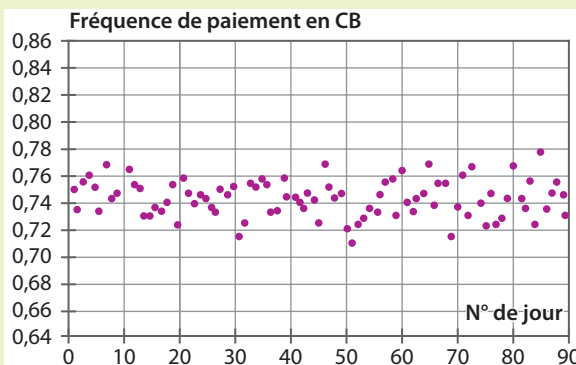
Énoncé

Un supermarché souhaite estimer la proportion de ses clients qui paient par carte bancaire (CB). Pour cela, pendant 90 jours, on relève la fréquence de clients payant par CB sur les 1 000 premiers clients, de sorte que l'on a 90 échantillons de taille 1 000. Les résultats sont donnés par le graphique ci-contre. Estimer la proportion des clients payant par CB dans ce supermarché.

Solution

On observe que les fréquences de paiements par CB sont toutes regroupées autour d'une même valeur : 0,74 (environ !). Cela veut dire que la probabilité qu'un client paie par CB est proche de 0,74. **1**

On peut donc penser qu'il y a environ 74 % des clients qui paient par CB dans ce supermarché. **2**

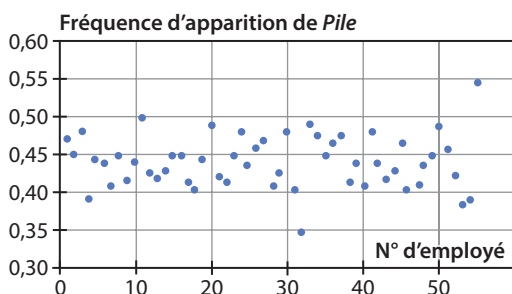


Conseils & Méthodes

- 1** On trace une droite horizontale passant « au mieux » au milieu du nuage de points et on lit l'ordonnée correspondante pour estimer la probabilité cherchée (il n'y a pas une seule bonne réponse, cela reste une estimation).
- 2** Dans le cas d'un tirage dans une population, on traduit la probabilité en proportion dans la population.

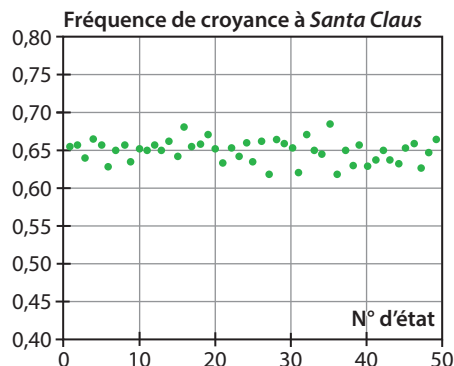
À vous de jouer !

21 Pour vérifier que l'une de ses pièces n'est pas bien équilibrée, Monsieur Prêdesous a demandé à ses 56 employés de la lancer 200 fois. Les fréquences de *Pile* obtenues par ses employés sont données par le graphique suivant.



Estimer la probabilité que la pièce tombe sur *Pile* quand on la lance.

22 Au États-Unis, on a fait une étude pour savoir si les enfants de 6 ans croient à *Santa Claus* (équivalent du père Noël). Un échantillon de 1 000 enfants de 6 ans a été interrogé dans chaque état. Les résultats des 50 états sont présentés sur le graphique suivant.



Estimer la probabilité qu'un enfant de 6 ans croie à *Santa Claus*.

➔ Exercices 137 à 138 p. 367